ACTIVIDAD 3

BÚSQUEDA LOCAL: HILL CLIMBING Y SIMULATED ANNEALING

Universidad Politécnica de Atlautla

Programa: Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

Asignatura: Fundamentos de Inteligencia Artificial

Docente: Mtro. Javier García Lara

Alumno: Alexis Kevin Pérez García

Grupos: 172 · Cuatrimestre 7

Fecha de entrega: 22 de octubre de 2026

1. Planteamiento del problema

Se desea minimizar una función matemática no lineal dentro de un intervalo acotado. Este problema representa situaciones de optimización donde se busca una configuración de bajo costo, por ejemplo, ajustar parámetros de un proceso, reducir el consumo de recursos o seleccionar una alternativa con el menor costo.

Se comparan dos algoritmos de búsqueda local: Hill Climbing (escalada de colinas) y Simulated Annealing (recocido simulado). Ambos exploran soluciones cercanas a la actual, pero se diferencian en cómo aceptan los movimientos.

2. Formulación y función objetivo

Variable de decisión: x, un valor real en el intervalo [-5, 5]. El objetivo es encontrar el valor de x que minimice:

$$f(x) = (x - 3)^2 + 0.15 \operatorname{sen}(5x) + 0.10 \operatorname{sen}(11x)$$

La función combina una parábola con pequeñas oscilaciones sinusoidales. La parábola dirige la búsqueda hacia valores cercanos a 3, mientras que las oscilaciones generan mínimos locales. Por eso, es útil para observar cómo los algoritmos se comportan cuando pueden quedarse atrapados en una solución local.

Componente	Definición
Estado / solución	Un valor x dentro de [-5, 5].
Estado inicial	x_0 = -4.5 para ambos algoritmos.
Vecindad	Hill Climbing propone x ± 0.08; Simulated Annealing propone un desplazamiento aleatorio de hasta 0.25.
Función de evaluación	f(x); un valor menor representa una solución mejor.
Objetivo	Minimizar f(x) dentro del intervalo permitido.
Criterio de límite	Toda solución candidata se restringe al intervalo [-5, 5].

3. Algoritmo 1: Hill Climbing

Hill Climbing comienza en una solución inicial y genera un vecino. Si el vecino mejora la función objetivo, lo acepta; si no mejora, conserva la solución actual. Este procedimiento es sencillo y rápido, pero puede quedarse atrapado en un mínimo local porque no acepta pasos temporalmente peores.

4. Algoritmo 2: Simulated Annealing

Simulated Annealing se inspira en el enfriamiento de materiales. También propone soluciones vecinas, pero puede aceptar una solución peor con probabilidad $\exp(-\Delta/T)$, donde Δ es el aumento del costo y T es la temperatura. Al inicio, una temperatura mayor facilita explorar; conforme baja, el algoritmo se vuelve más selectivo.

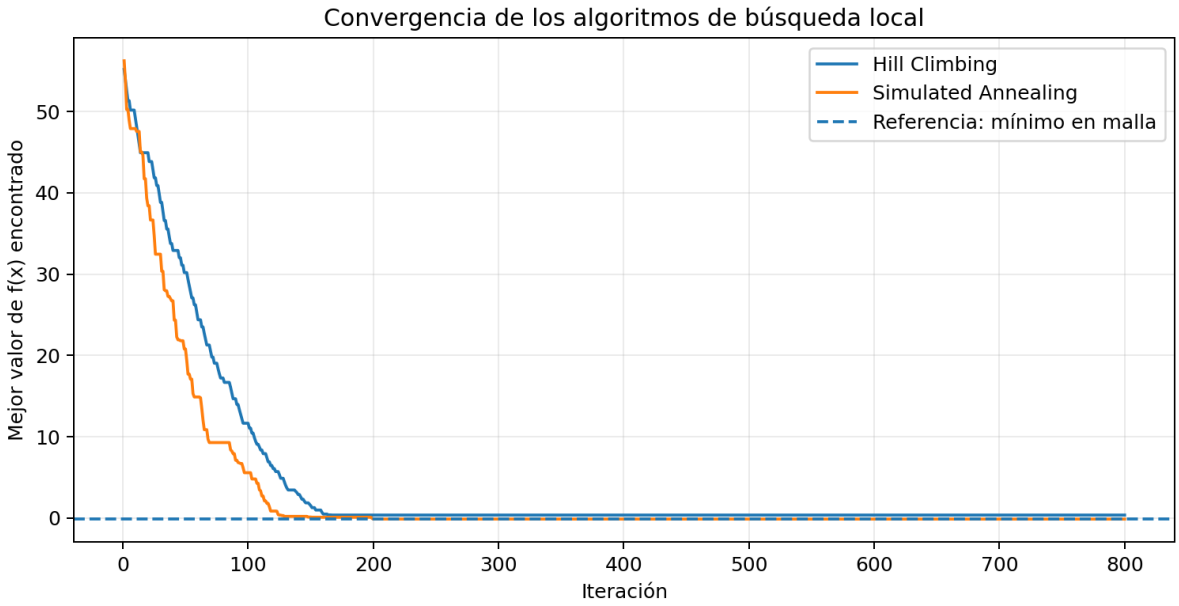
5. Parámetros y procedimiento experimental

Parámetro	Hill Climbing	Simulated Annealing
Iteraciones	800	800
Solución inicial	−4.5	−4.5
Tamaño del paso	0.08	Hasta 0.25 por propuesta
Temperatura inicial	No aplica	T_0 = 1.0
Enfriamiento	No aplica	$T \leftarrow 0.992 \times T$ por iteración
Semilla aleatoria	17	17

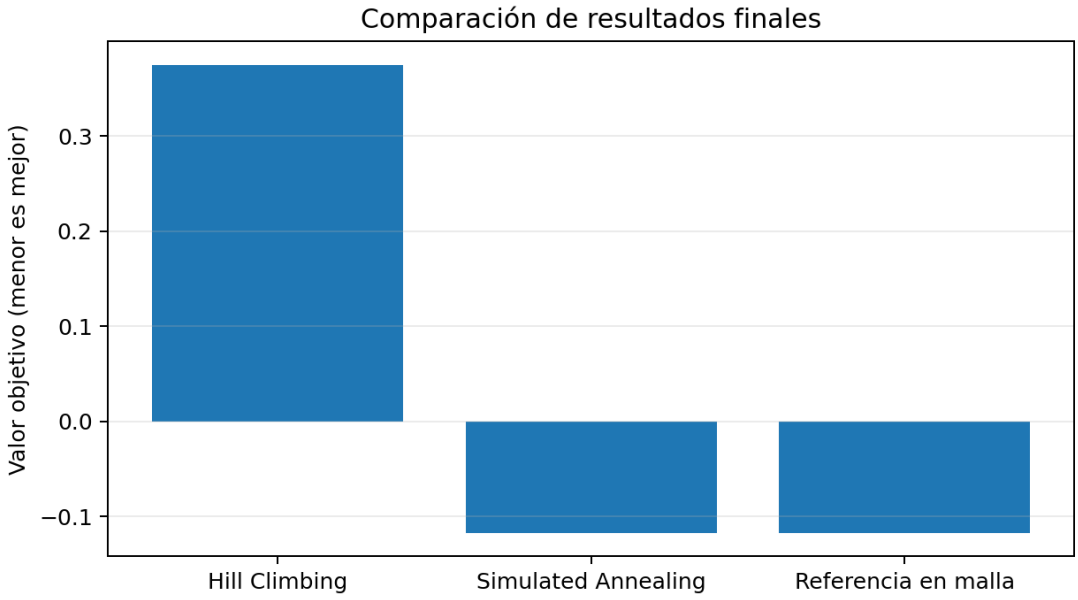
Para que la comparación sea reproducible, se fija la semilla aleatoria y se utiliza el mismo número de iteraciones. Se guarda en cada iteración el mejor valor objetivo encontrado hasta ese momento. Como referencia adicional, se evalúa la función en una malla densa de 20,001 puntos; este valor es una aproximación numérica y no una demostración analítica del mínimo global.

6. Resultados y gráficos

Con la configuración definida, Hill Climbing encontró x = 2.30000, con f(x) = 0.375330. Simulated Annealing encontró x = 3.28552, con f(x) = -0.117337. La búsqueda de referencia sobre una malla densa obtuvo x = 3.28450, con f(x) = -0.117350. Los resultados corresponden a esta ejecución y configuración; otros parámetros o semillas pueden cambiar el resultado.



La gráfica de convergencia representa el mejor valor objetivo acumulado. Una curva que baja más indica que el algoritmo encontró mejoras. Si una curva se estabiliza antes que la otra, puede indicar convergencia temprana o estancamiento.



7. Comparación e interpretación

Criterio	Hill Climbing	Simulated Annealing
Aceptación de movimientos	Solo acepta mejoras inmediatas.	Acepta mejoras y, a veces, empeoramientos según temperatura.
Ventaja	Simple, rápido y fácil de interpretar.	Puede escapar de mínimos locales durante la fase

		inicial.
Limitación	Puede estancarse en un mínimo local.	El resultado depende de temperatura, enfriamiento y tamaño de paso.
Parámetros clave	Tamaño de paso e inicialización.	Temperatura inicial, tasa de enfriamiento, paso e iteraciones.
Uso recomendado	Problemas con vecindad bien definida y evaluación económica.	Problemas con muchos mínimos locales donde conviene explorar más.

No existe un ganador universal: la calidad depende de la función y los parámetros. Para una comparación más robusta, conviene repetir el experimento con varias semillas, registrar media y desviación estándar del mejor costo y medir el tiempo de ejecución.

8. Complejidad y verificación

En este ejemplo unidimensional, cada iteración evalúa una cantidad constante de candidatos. Por tanto, el tiempo es O(I) y el almacenamiento del historial de convergencia es O(I), donde I es el número de iteraciones. Si no se guardara el historial, la memoria adicional del algoritmo podría reducirse a O(1).

Verificaciones: (1) todos los valores de x permanecen entre −5 y 5; (2) el mejor valor acumulado nunca aumenta; (3) ambos algoritmos ejecutan 800 iteraciones; (4) el programa muestra los resultados y guarda las gráficas.

9. Conclusiones

Hill Climbing es una estrategia sencilla que mejora de manera local, pero su decisión de aceptar únicamente movimientos mejores puede provocar estancamiento. Simulated Annealing incorpora una probabilidad de aceptar movimientos peores, lo que favorece la exploración al inicio y reduce esa probabilidad a medida que se enfría. El experimento muestra cómo los parámetros afectan la convergencia y por qué es importante comparar tanto los resultados como el procedimiento. En aplicaciones reales, la elección debe basarse en pruebas repetidas y en el costo computacional permitido.

10. Declaración de uso de IA y referencias

Declaración sugerida para adaptar con honestidad: “Se utilizó una herramienta de IA como apoyo para organizar la redacción y revisar el código. El código y los resultados se ejecutaron y verificaron por el estudiante antes de su entrega.”

• Russell, S., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson.

• Bohm, R. A. (2021). The Fundamentals of Search Algorithms. Nova Science Publishers.

• Python Software Foundation. (s. f.). Python documentation. https://docs.python.org/3/

• Matplotlib Development Team. (s. f.). Matplotlib documentation. https://matplotlib.org/stable/

• NumPy Developers. (s. f.). NumPy documentation. https://numpy.org/doc/